MÓDULO 2 · MATERIAL DIDÁCTICO

# LA FICHA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA

Construcción, elaboración y usos a partir del Cuadro 4.4 del MOPECE (OPS/OMS), con un modelo para eventos ambientales

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN EPIDEMIOLOGÍA CON ORIENTACIÓN EN VIGILANCIA AMBIENTAL · AÑO 2026




**Dr. Francisco García Campos**
Coordinador · Docente a cargo del Módulo 2

upateco.edu.ar/diplomaturas

TEMA 1

# Presentación

Este material forma parte del Módulo 2 de la Diplomatura y se centra en un solo instrumento: la **ficha de normas y procedimientos para la vigilancia de un evento**, tal como la presenta el MOPECE en el Cuadro 4.4, «Normas y procedimientos de la OMS para la vigilancia», con el ejemplo del cólera [1].

El objetivo es que cada estudiante pueda **leer, construir y usar** una ficha de este tipo para un evento de su interés, en particular para eventos de origen ambiental, y comprender por qué su elaboración es un paso indispensable antes de poner en marcha la vigilancia.

## Objetivos de aprendizaje

1. Explicar qué es la ficha de normas y procedimientos y en qué se diferencia de la ficha de notificación de casos.
2. Identificar los diez rótulos de la ficha y la pregunta que responde cada uno.
3. Construir cada componente con criterios explícitos y evitar los errores frecuentes.
4. Describir el proceso de elaboración, validación y actualización de la ficha.
5. Reconocer sus usos en cada nivel del sistema y justificar la importancia de elaborarla.
6. Elaborar una ficha para un evento ambiental a partir de un modelo.

**EDICIÓN DE REFERENCIA**

Se trabaja con la Segunda edición revisada del MOPECE, Unidad 4 (OPS, 2011), Cuadro 4.4, página 23. La ficha tiene como fuente las normas recomendadas de vigilancia de la OMS de 1997 [1,2].

TEMA

# 2 ¿Qué es la ficha de normas y procedimientos?

Es un **documento técnico breve, de una página, que establece para un evento de salud determinado todas las reglas de su vigilancia**: por qué se vigila, cómo se define un caso, cómo y cuándo se notifica, qué datos se recolectan, cómo se analizan y para qué decisiones se usan [1,2].

El MOPECE la presenta en el apartado sobre la notificación de casos, después de describir los pasos para organizarla: identificar la red de unidades notificadoras, usar instrumentos apropiados con una periodicidad establecida y organizar registros simples en la unidad de vigilancia. Inmediatamente después agrega: «El Cuadro 4.4 presenta un modelo de normas y procedimientos para la vigilancia del cólera, propuesto por la OMS» [1].

## Su origen: las normas recomendadas de vigilancia de la OMS

La OMS publicó en 1997, y actualizó en 1999, las *WHO Recommended Surveillance Standards*: una guía de buenas prácticas y de consulta rápida para los ministerios de salud, en la que cada enfermedad o síndrome tiene una ficha con la misma estructura: justificación de la vigilancia, definición de caso, tipos de vigilancia, elementos mínimos de datos, análisis y usos principales para la toma de decisiones, contactos técnicos y códigos CIE-10 para el intercambio internacional de datos [2]. El Cuadro 4.4 del MOPECE es la traducción de la ficha del cólera de esa guía.

## La ficha de normas no es la ficha de notificación

Es frecuente confundir dos instrumentos con nombres parecidos:

| Dimensión | Ficha de normas y procedimientos | Ficha de notificación (o de investigación) de caso |
|---|---|---|
| **Qué es** | La regla: cómo se vigila un evento | El registro: los datos de una persona concreta |
| **Unidad** | Una por evento | Una por caso |
| **Quién la usa** | Quienes diseñan, conducen, capacitan y evalúan | Quien detecta y notifica el caso |
| **Dónde vive** | En el manual de normas y procedimientos | En el sistema de notificación (SNVS 2.0) o en papel |
| **Relación** | El bloque «elementos mínimos de datos» de la ficha de normas **define qué campos debe tener** la ficha de notificación. | |

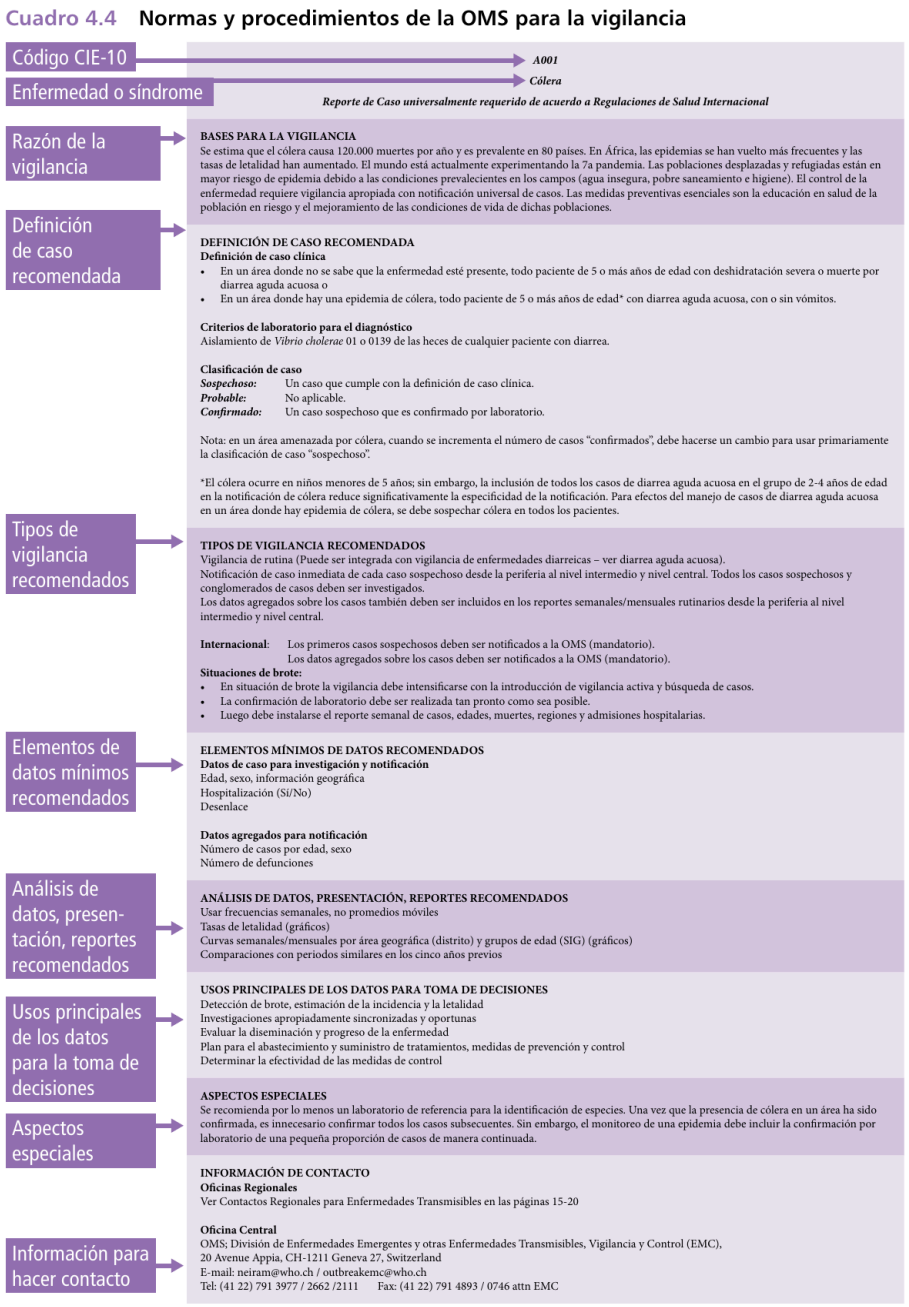
En Argentina, el equivalente actual de estas fichas son las **fichas por evento del Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria**, cuya versión vigente fue aprobada por la Disposición 1/2026 [3,4]. Conocer la estructura de la OMS permite leer ese manual con criterio y construir fichas para eventos que todavía no están normados en una jurisdicción.

TEMA 3

# La ficha original: Cuadro 4.4 del MOPECE

La figura reproduce la ficha tal como aparece en el MOPECE. A la izquierda, los **rótulos** de cada bloque; a la derecha, el contenido para el cólera.

Observá tres rasgos de diseño que conviene imitar: **cabe en una página**, **cada bloque tiene un rótulo visible** que permite encontrar la información en segundos, y **el orden sigue la lógica de la vigilancia**: identificar, justificar, definir, recolectar, analizar, decidir y operar.



**Cuadro 4.4 Normas y procedimientos de la OMS para la vigilancia**

Código CIE-10 → *A001*

Enfermedad o síndrome → *Cólera*

*Reporte de Caso universalmente requerido de acuerdo a Regulaciones de Salud Internacional*

**Razón de la vigilancia**

**BASES PARA LA VIGILANCIA**
Se estima que el cólera causa 120.000 muertes por año y es prevalente en 80 países. En África, las epidemias se han vuelto más frecuentes y las tasas de letalidad han aumentado. El mundo está actualmente experimentando la 7a pandemia. Las poblaciones desplazadas y refugiadas están en mayor riesgo de epidemia debido a las condiciones prevalecientes en los campos (agua insegura, pobre saneamiento e higiene). El control de la enfermedad requiere vigilancia apropiada con notificación universal de casos. Las medidas preventivas esenciales son la educación en salud de la población en riesgo y el mejoramiento de las condiciones de vida de dichas poblaciones.

**Definición de caso recomendada**

**DEFINICIÓN DE CASO RECOMENDADA**
**Definición de caso clínica**
- En un área donde no se sabe que la enfermedad esté presente, todo paciente de 5 o más años de edad con deshidratación severa o muerte por diarrea aguda acuosa o
- En un área donde hay una epidemia de cólera, todo paciente de 5 o más años de edad* con diarrea aguda acuosa, con o sin vómitos.

**Criterios de laboratorio para el diagnóstico**
Aislamiento de *Vibrio cholerae* 01 o 0139 de las heces de cualquier paciente con diarrea.

**Clasificación de caso**
***Sospechoso:*** Un caso que cumple con la definición de caso clínica.
***Probable:*** No aplicable.
***Confirmado:*** Un caso sospechoso que es confirmado por laboratorio.

Nota: en un área amenazada por cólera, cuando se incrementa el número de casos "confirmados", debe hacerse un cambio para usar primariamente la clasificación de caso "sospechoso".

*El cólera ocurre en niños menores de 5 años; sin embargo, la inclusión de todos los casos de diarrea aguda acuosa en el grupo de 2-4 años de edad en la notificación de cólera reduce significativamente la especificidad de la notificación. Para efectos del manejo de casos de diarrea aguda acuosa en un área donde hay epidemia de cólera, se debe sospechar cólera en todos los pacientes.

**Tipos de vigilancia recomendados**

**TIPOS DE VIGILANCIA RECOMENDADOS**
Vigilancia de rutina (Puede ser integrada con vigilancia de enfermedades diarreicas – ver diarrea aguda acuosa).
Notificación de caso inmediata de cada caso sospechoso desde la periferia al nivel intermedio y nivel central. Todos los casos sospechosos y conglomerados de casos deben ser investigados.
Los datos agregados sobre los casos también deben ser incluidos en los reportes semanales/mensuales rutinarios desde la periferia al nivel intermedio y nivel central.

**Internacional:** Los primeros casos sospechosos deben ser notificados a la OMS (mandatorio).
Los datos agregados sobre los casos deben ser notificados a la OMS (mandatorio).
**Situaciones de brote:**
- En situación de brote la vigilancia debe intensificarse con la introducción de vigilancia activa y búsqueda de casos.
- La confirmación de laboratorio debe ser realizada tan pronto como sea posible.
- Luego debe instalarse el reporte semanal de casos, edades, muertes, regiones y admisiones hospitalarias.

**Elementos de datos mínimos recomendados**

**ELEMENTOS MÍNIMOS DE DATOS RECOMENDADOS**
**Datos de caso para investigación y notificación**
Edad, sexo, información geográfica
Hospitalización (Si/No)
Desenlace

**Datos agregados para notificación**
Número de casos por edad, sexo
Número de defunciones

**Análisis de datos, presentación, reportes recomendados**

**ANÁLISIS DE DATOS, PRESENTACIÓN, REPORTES RECOMENDADOS**
Usar frecuencias semanales, no promedios móviles
Tasas de letalidad (gráficos)
Curvas semanales/mensuales por área geográfica (distrito) y grupos de edad (SIG) (gráficos)
Comparaciones con periodos similares en los cinco años previos

**Usos principales de los datos para la toma de decisiones**

**USOS PRINCIPALES DE LOS DATOS PARA TOMA DE DECISIONES**
Detección de brote, estimación de la incidencia y la letalidad
Investigaciones apropiadamente sincronizadas y oportunas
Evaluar la diseminación y progreso de la enfermedad
Plan para el abastecimiento y suministro de tratamientos, medidas de prevención y control
Determinar la efectividad de las medidas de control

**Aspectos especiales**

**ASPECTOS ESPECIALES**
Se recomienda por lo menos un laboratorio de referencia para la identificación de especies. Una vez que la presencia de cólera en un área ha sido confirmada, es innecesario confirmar todos los casos subsecuentes. Sin embargo, el monitoreo de una epidemia debe incluir la confirmación por laboratorio de una pequeña proporción de casos de manera continuada.

**Información para hacer contacto**

**INFORMACIÓN DE CONTACTO**
**Oficinas Regionales**
Ver Contactos Regionales para Enfermedades Transmisibles en las páginas 15-20

**Oficina Central**
OMS; División de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades Transmisibles, Vigilancia y Control (EMC),
20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
E-mail: neiram@who.ch / outbreakemc@who.ch
Tel: (41 22) 791 3977 / 2662 /2111 Fax: (41 22) 791 4893 / 0746 attn EMC

**Figura 1** · *Cuadro 4.4, «Normas y procedimientos de la OMS para la vigilancia». Reproducido con fines didácticos de OPS, MOPECE, 2ª ed. revisada, Unidad 4, 2011, p. 23 [1]; fuente original: OMS, 1997 [2].*

TEMA 4

# Anatomía de la ficha

La ficha tiene diez rótulos. Agrupados, responden cinco preguntas que cualquier sistema de vigilancia debe tener resueltas antes de empezar a funcionar.

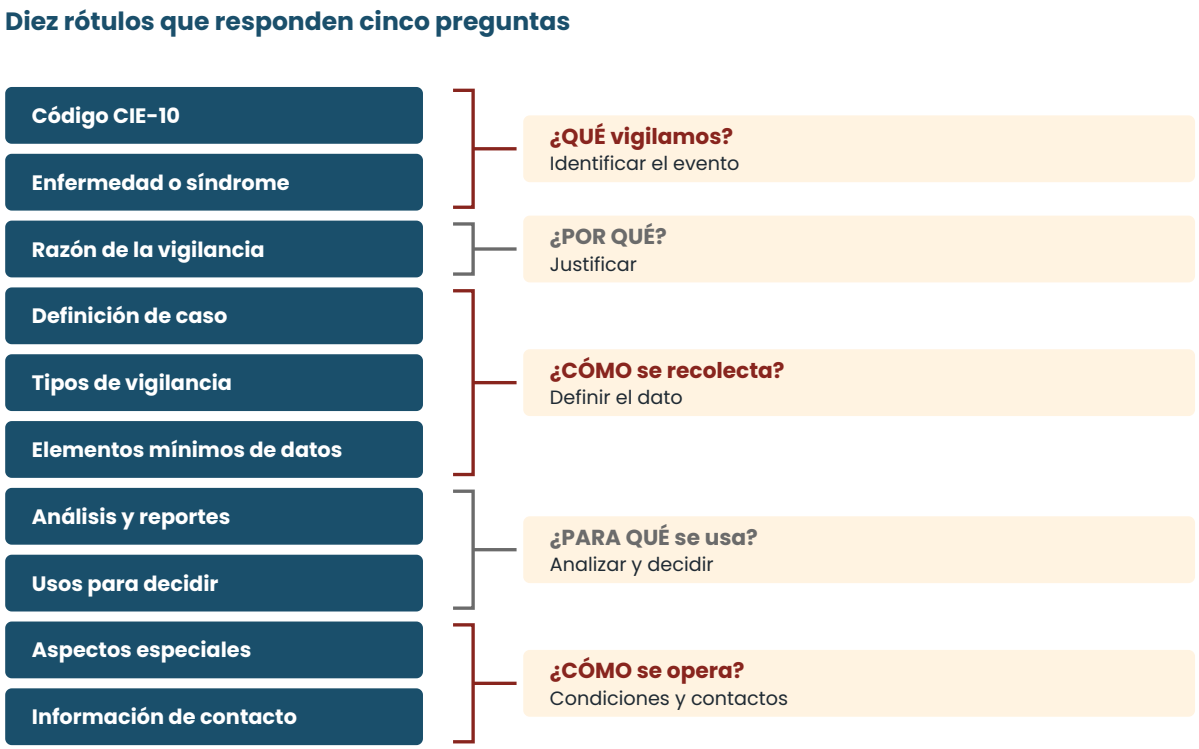



**Figura 2** · *Los diez rótulos del Cuadro 4.4 agrupados según la pregunta que responden. Elaboración propia a partir de [1,2].*

TEMA 5

# Cómo se construye cada componente

Para cada componente se presenta qué contiene, cómo se construye, cómo aparece en la ficha del cólera y el error más frecuente al elaborarlo. Los dos primeros rótulos (código y nombre) identifican el evento y se tratan juntos.

## 1 Código CIE-10 y nombre del evento

**¿Qué estamos vigilando, con un nombre que todos entiendan igual?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | El nombre de la enfermedad o síndrome y su código de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Indica además el estatus del evento: si es de notificación obligatoria y si está sujeto al Reglamento Sanitario Internacional. |
| **Cómo se construye** | Se toma el nombre oficial y el código CIE-10 que corresponde al evento. Se agrega la condición normativa: obligatoriedad nacional (en Argentina, Ley 15.465 y nómina vigente) e internacional (RSI). |
| **En la ficha del cólera** | «A001 · Cólera» y la leyenda «Reporte de caso universalmente requerido de acuerdo a Regulaciones de Salud Internacional». A00.1 es, en la CIE-10, el cólera por Vibrio cholerae O1 biotipo El Tor, el responsable de la séptima pandemia; la categoría general es A00. |
| **Error frecuente** | Usar nombres locales o sinónimos sin código, que impiden comparar con otros sistemas y con el nivel internacional. |

## 2 Razón de la vigilancia (bases para la vigilancia)

**¿Por qué vale la pena vigilar este evento?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | La justificación sanitaria: magnitud, gravedad, potencial epidémico, poblaciones en riesgo y existencia de medidas de prevención y control. |
| **Cómo se construye** | Se redacta en un párrafo breve a partir de los criterios de priorización (magnitud, gravedad, potencial epidémico, vulnerabilidad, compromisos internacionales, equidad, factibilidad) y de la evidencia disponible. Debe terminar diciendo qué tipo de vigilancia exige el control del evento. |
| **En la ficha del cólera** | Carga mundial estimada de muertes, países afectados, séptima pandemia, mayor riesgo en poblaciones desplazadas por agua insegura y mal saneamiento; «el control requiere vigilancia apropiada con notificación universal de casos». |
| **Error frecuente** | Copiar datos generales sin relacionarlos con la decisión de vigilar, o usar cifras sin fuente ni fecha. |

## 3 Definición de caso recomendada

**¿Cómo decidimos, todos igual, quién es un caso?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | La definición clínica de caso, los criterios de laboratorio y la clasificación (sospechoso, probable, confirmado), con notas para situaciones especiales. |
| **Cómo se construye** | Se define primero el criterio clínico, luego el de laboratorio y finalmente la clasificación. Se ajusta la sensibilidad y la especificidad al objetivo (más sensible al inicio de un brote o para eventos graves). Debe ser simple, aceptable, estable en el tiempo y probada en terreno. |
| **En la ficha del cólera** | Dos definiciones clínicas según el contexto (área sin cólera o área con epidemia), corte de edad en 5 años para no perder especificidad, aislamiento de Vibrio cholerae O1 u O139, «probable: no aplicable» y la regla de pasar a usar la clasificación «sospechoso» cuando aumentan los confirmados. |
| **Error frecuente** | Confundir la definición de caso con el diagnóstico clínico, o cambiarla sin avisar, lo que vuelve incomparables las series. |

## 4 Tipos de vigilancia recomendados

**¿Cómo, con qué frecuencia y hasta dónde se notifica?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | La estrategia (rutina, activa, centinela), la modalidad (caso individual o datos agregados), la periodicidad (inmediata, semanal, mensual), el circuito entre niveles y las obligaciones internacionales. Incluye qué cambia en situación de brote. |
| **Cómo se construye** | Se decide según la gravedad y el potencial epidémico: los eventos que exigen acción inmediata se notifican caso por caso y de inmediato; los demás pueden ir en reportes agregados. Se especifica qué se hace cuando hay un brote (intensificar, buscar activamente, confirmar por laboratorio). |
| **En la ficha del cólera** | Notificación inmediata de cada caso sospechoso de la periferia al nivel intermedio y central; datos agregados en los reportes semanales o mensuales; primeros casos sospechosos notificados a la OMS; en brote, vigilancia activa, búsqueda de casos y reporte semanal de casos, edades, muertes, regiones y admisiones. |
| **Error frecuente** | Pedir notificación inmediata para todo, lo que satura al sistema, o no prever qué cambia cuando aparece un brote. |

## 5 Elementos mínimos de datos recomendados

**¿Qué datos necesitamos, y solo esos?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | Las variables de tiempo, lugar y persona indispensables, separadas en datos de caso (para investigar y notificar) y datos agregados (para el reporte periódico). |
| **Cómo se construye** | Para cada variable se pregunta: ¿qué decisión permite tomar? Se eliminan los datos superfluos, porque cada variable agrega carga a todo el sistema. Cada variable necesita una definición operacional en el manual (por ejemplo, qué es «fecha de inicio»). |
| **En la ficha del cólera** | Datos de caso: edad, sexo, información geográfica, hospitalización (sí/no) y desenlace. Datos agregados: número de casos por edad y sexo, número de defunciones. |
| **Error frecuente** | Recolectar «por las dudas» variables que nadie analiza, lo que reduce la aceptabilidad y la calidad del dato. |

## 6 Análisis de datos, presentación y reportes

**¿Cómo vamos a mirar los datos?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | Las medidas, tablas, gráficos y comparaciones que deben producirse en forma rutinaria, y con qué periodicidad. |
| **Cómo se construye** | Se definen de antemano los indicadores (frecuencias, tasas, letalidad), las desagregaciones (tiempo, lugar, persona) y los gráficos (curvas, mapas), así como el patrón de comparación (años anteriores, corredor endémico). |
| **En la ficha del cólera** | Frecuencias semanales (no promedios móviles), tasas de letalidad, curvas semanales o mensuales por distrito y grupos de edad, mapas y comparación con el mismo período de los cinco años previos. |
| **Error frecuente** | Recolectar datos sin plan de análisis, o analizar solo números absolutos sin denominadores ni comparación con lo esperado. |

## 7 Usos principales de los datos para la toma de decisiones

**¿Para qué decisiones sirve esta información?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | La lista de decisiones concretas que la información debe apoyar: detectar, investigar, estimar, planificar y evaluar. |
| **Cómo se construye** | Se redacta con verbos de acción y debe ser coherente con la razón de la vigilancia: si un uso no figura aquí, probablemente el dato que lo alimenta sobra. |
| **En la ficha del cólera** | Detectar brotes y estimar incidencia y letalidad; investigar oportunamente; evaluar la diseminación; planificar insumos de tratamiento y medidas de prevención; determinar la efectividad de las medidas de control. |
| **Error frecuente** | Enunciar usos genéricos («conocer la situación») que no orientan ninguna decisión. |

## 8 Aspectos especiales

**¿Qué particularidades técnicas u operativas hay que tener en cuenta?**

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | Requisitos de laboratorio, situaciones excepcionales, articulación con otros programas o sectores y cualquier condición particular del evento. |
| **Cómo se construye** | Se registran las particularidades que no entran en los bloques anteriores pero que condicionan la calidad o la oportunidad de la vigilancia. |
| **En la ficha del cólera** | Al menos un laboratorio de referencia para identificar la especie; una vez confirmado el cólera en un área no es necesario confirmar todos los casos, pero el monitoreo debe confirmar una pequeña proporción en forma continuada. |
| **Error frecuente** | Omitir las condiciones de laboratorio o de articulación intersectorial, que luego se resuelven caso por caso. |

## 9 Información de contacto

### ¿A quién se consulta y a quién se notifica?

| | |
|---|---|
| **Qué contiene** | Los responsables técnicos y los canales de comunicación (oficinas, correo, teléfono) de cada nivel. |
| **Cómo se construye** | Se completa con los datos vigentes de los referentes locales, jurisdiccionales y nacionales, y se actualiza cada vez que cambian. |
| **En la ficha del cólera** | Oficinas regionales y oficina central de la OMS (división de enfermedades emergentes y transmisibles), con dirección, correo, teléfono y fax. |
| **Error frecuente** | Dejar contactos desactualizados: en una emergencia, una ficha con un teléfono que no responde no sirve. |

TEMA 6

# La lógica de construcción

Aunque la ficha se lee de arriba hacia abajo, conviene **construirla desde los usos**: primero se acuerda qué decisiones se van a tomar con la información; de ahí se deducen los análisis necesarios, de los análisis las variables mínimas, y de las variables el modo de captar cada caso. Así se evita recolectar datos que nadie usa, uno de los problemas más comunes de los sistemas de vigilancia [1,9].




**Figura 3** · *Coherencia interna de la ficha. Elaboración propia a partir de [1,9].*

## Preguntas de control de calidad de una ficha

| Componente | Pregunta de control |
|---|---|
| **Razón** | ¿Justifica la decisión de vigilar con datos con fuente y fecha? |
| **Definición de caso** | ¿Es simple, aceptable, estable y fue probada en terreno? ¿Distingue niveles de certeza? |
| **Tipo de vigilancia** | ¿La periodicidad es proporcional a la gravedad? ¿Prevé qué cambia en un brote? |
| **Datos mínimos** | ¿Cada variable tiene una definición operacional y un uso previsto? |
| **Análisis** | ¿Hay denominadores y un patrón de comparación (lo esperado)? |
| **Usos** | ¿Cada uso está redactado como una decisión concreta? |
| **Contacto** | ¿Los datos están vigentes? |

TEMA 7

# El proceso de elaboración

Una ficha no se escribe en un escritorio: es el resultado de un **proceso técnico y participativo** que termina en una norma aprobada y difundida, y que se revisa periódicamente.

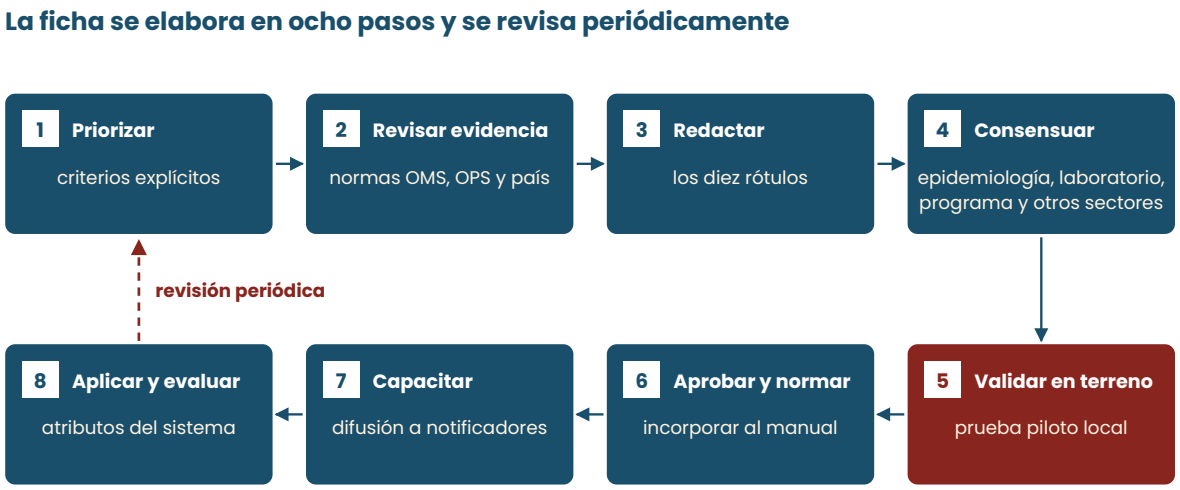



**Figura 4** · *Pasos para elaborar una ficha de normas y procedimientos. Elaboración propia a partir de [1,9,11].*

1. **Priorizar el evento.** Se justifica su inclusión con criterios explícitos: magnitud, gravedad, potencial epidémico, vulnerabilidad a las intervenciones, compromisos internacionales, equidad y factibilidad [11].
2. **Revisar la evidencia y las normas existentes.** Normas de la OMS y la OPS, manual nacional vigente, guías clínicas y de laboratorio, experiencia local [2,3].
3. **Redactar el borrador** completando los diez rótulos, empezando por los usos (Figura 3).
4. **Consensuar** con quienes producirán y usarán la información: epidemiología, laboratorio, el programa de control, la clínica y, en eventos ambientales, los sectores de ambiente, agua o agricultura.
5. **Validar en terreno.** El MOPECE insiste en que toda definición de caso que se adopte en el nivel local debe haber sido probada en el campo para verificar que funciona en el contexto local [1].
6. **Aprobar e incorporar al manual de normas.** La ficha adquiere carácter normativo; en Argentina, mediante el manual aprobado por el Ministerio de Salud [3,4].
7. **Difundir y capacitar.** El MOPECE señala la capacitación, la supervisión y la difusión de un manual de normas y procedimientos estándares como actividades de apoyo fundamentales de la recolección de datos [1].
8. **Aplicar, evaluar y revisar.** La ficha se evalúa con los atributos del sistema (simplicidad, aceptabilidad, sensibilidad, oportunidad, entre otros) y se actualiza cuando cambian el evento, la evidencia o la capacidad diagnóstica [9].

TEMA 8

# Usos de la ficha

| Quién | Para qué la usa |
|---|---|
| **Equipo de salud que atiende** | Saber cuándo un paciente es un caso, qué datos registrar, cuándo y a quién notificar. |
| **Referente de epidemiología local** | Clasificar casos, consolidar datos, producir los análisis previstos y activar la respuesta. |
| **Nivel jurisdiccional y nacional** | Asegurar que todos cuenten igual, comparar áreas y períodos, cumplir obligaciones internacionales. |
| **Laboratorio** | Conocer los criterios de confirmación, las muestras requeridas y la proporción de casos a confirmar. |
| **Docentes y supervisores** | Capacitar a los notificadores y supervisar la calidad de la vigilancia con un estándar escrito. |
| **Evaluadores** | Contrastar lo que el sistema hace con lo que la norma dice que debe hacer [9]. |
| **Otros sectores** | En eventos ambientales: saber qué información recibirán y qué se espera de ellos. |

TEMA 9

# Por qué es importante elaborarla

- **Estandariza.** Sin una definición de caso escrita, cada observador cuenta con su propio criterio; el MOPECE advierte que debe evitarse que «sea únicamente el sentido común de cada observador el criterio que defina cada dato», y de ahí la importancia del manual de normas y procedimientos [1].
- **Hace comparables los datos** entre establecimientos, jurisdicciones y años, y con el nivel internacional mediante el código CIE-10 [2].
- **Ahorra recursos.** Limita la recolección a los datos mínimos: cada variable adicional impone una carga a todo el sistema [1].
- **Garantiza la oportunidad.** Fija de antemano la periodicidad y qué hacer en situación de brote, cuando no hay tiempo para discutir reglas.
- **Orienta la acción.** Vincula explícitamente el dato con la decisión: es la expresión concreta de «información para la acción».
- **Permite capacitar, supervisar y evaluar** con un estándar escrito.
- **Da continuidad.** La vigilancia no depende de las personas: cuando un equipo cambia, la norma permanece.
- **Para la vigilancia ambiental,** obliga a explicitar la exposición, las fuentes y los sectores que deben actuar, aspectos que una ficha centrada solo en la clínica suele omitir.

TEMA

# 10 Modelo didáctico: intoxicación por monóxido de carbono

El modelo aplica la estructura del Cuadro 4.4 a un **evento de origen ambiental** frecuente en Salta durante el invierno. Se elaboró con fines didácticos a partir de la ficha nacional de notificación (versión 2024) y de la estrategia de vigilancia vigente informada en 2026 [6,7]. **No reemplaza** la norma oficial del Manual de ENO 2026 [3].

| NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA · MODELO DIDÁCTICO | |
|---|---|
| **Código CIE-10** | **T58** · Efecto tóxico del monóxido de carbono |
| **Evento** | **Intoxicación / exposición por monóxido de carbono (CO).** Evento de notificación obligatoria (Ley 15.465; nómina de ENO vigente) [3,5]. |
| **Razón de la vigilancia** | El CO es un gas que no se percibe por los sentidos y tiene alta letalidad potencial. Las intoxicaciones aumentan en la estación fría por el uso de calefactores, braseros y artefactos sin tiraje adecuado. Son más vulnerables las personas gestantes, lactantes, niñas y niños, personas mayores y personas con anemia o enfermedades cardíacas o respiratorias. Es un daño **evitable**: la vigilancia permite alertar tempranamente, identificar la fuente y buscar otros expuestos, y orientar campañas de prevención [7,8]. |
| **Definición de caso** | **Caso sospechoso:** toda persona con antecedente de exposición a CO que no presenta síntomas al momento de la consulta.<br>**Caso confirmado:** toda persona con antecedente de exposición y síntomas atribuibles, con o sin carboxihemoglobina (COHb) por encima de los valores de referencia.<br>**Valores de referencia de COHb:** menos de 2 % en no fumadores; entre 5 y 10 % en fumadores.<br>**Brote:** dos o más personas con cuadro compatible en un mismo lugar o zona, con exposición efectiva comprobada.<br>*Definiciones según la estrategia vigente citada por la Dirección General de Epidemiología del Neuquén (2026) [7]; verificar en el Manual de ENO 2026 [3].* |
| **Tipo de vigilancia** | **Estrategia:** universal (clínica, laboratorio, unidades centinela y epidemiología).<br>**Modalidad:** nominal (individual) en el SNVS 2.0.<br>**Periodicidad:** semanal [7].<br>**Situación de brote:** comunicación inmediata, investigación en el domicilio o el lugar de exposición y búsqueda de otros expuestos.<br>**Propuesta didáctica:** en invierno, vigilancia intensificada en guardias con revisión diaria de consultas compatibles. |
| **Datos mínimos** | **Persona:** edad, sexo, embarazo o lactancia, comorbilidades.<br>**Tiempo:** fecha de inicio de síntomas, de consulta y de toma de muestra.<br>**Lugar:** domicilio, lugar probable de exposición (intradomiciliario, peridomiciliario, laboral, exterior).<br>**Exposición:** circunstancia (accidental, laboral, intencional, ambiental) y fuente (estufa, brasero, calefón, termotanque, motor, incendio, otra); otras personas intoxicadas en el mismo evento.<br>**Clínica y laboratorio:** estadio clínico, internación y UTI, tratamiento hiperbárico, COHb, desenlace y clasificación final [6]. |

| | |
|---|---|
| **Análisis y reportes** | Casos por semana epidemiológica y comparación con los años anteriores o corredor endémico; distribución por fuente, circunstancia y lugar de exposición; casos por grupo de edad y por departamento (tasas); proporción de casos con COHb medida; letalidad; mapa de domicilios con más de un caso (brotes). |
| **Usos para decidir** | Lanzar la alerta estacional y las campañas antes del pico; identificar fuentes y viviendas de riesgo; buscar expuestos en cada evento; dar intervención al ente regulador del gas y a la distribuidora cuando la instalación es defectuosa; evaluar el efecto de las campañas de prevención [7]. |
| **Aspectos especiales** | La COHb desciende con el tiempo y con la administración de oxígeno: la muestra debe tomarse lo antes posible y consignar la hora. Interpretar la COHb según la condición de fumador. Articulación con el Centro Nacional de Intoxicaciones, bomberos y entes reguladores del gas [7,8]. |
| **Contacto** | Referente de epidemiología del establecimiento · Dirección de Epidemiología provincial (completar con los datos de la jurisdicción) · Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Posadas: 0800-333-0160. |

## Cómo se construyó este modelo

- **Razón:** se partió de los atributos que hacen prioritario al evento: letalidad, evitabilidad, estacionalidad y grupos vulnerables.
- **Definición de caso:** a diferencia del cólera, el criterio central es la **exposición** a una fuente de CO; el laboratorio (COHb) apoya pero no es indispensable para confirmar.
- **Datos mínimos:** se agregó un bloque de **exposición** (fuente, circunstancia, lugar, otras personas expuestas), que no existe en la ficha del cólera y es el que permite actuar sobre el ambiente.
- **Usos:** incluyen decisiones de otros sectores (ente regulador del gas, distribuidora), propias de la vigilancia ambiental.

TEMA 11

# Actividad: elaborá tu ficha

En los equipos de trabajo, elegí un evento con componente ambiental de tu jurisdicción (por ejemplo: hidroarsenicismo, intoxicación por plaguicidas, golpe de calor, enfermedad asociada a cianobacterias) y completá la plantilla.

1. Empezá por los **usos**: ¿qué decisiones querés tomar?
2. Definí los **análisis** y los **datos mínimos** que esas decisiones requieren.
3. Redactá la **definición de caso** con niveles de certeza e incluí la **exposición**.
4. Elegí el **tipo de vigilancia** y su periodicidad; indicá qué cambia en un brote.
5. Escribí la **razón de la vigilancia** con datos con fuente y fecha.
6. Completá el código CIE-10, los aspectos especiales y los contactos.
7. Revisá la ficha con las preguntas de control de calidad del apartado 6.

| PLANTILLA · NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA VIGILANCIA | |
|---|---|
| **Código CIE-10** | |
| **Evento o síndrome** | |
| **Razón de la vigilancia** | |
| **Definición de caso** | |
| **Tipo de vigilancia** | |
| **Datos mínimos** | |
| **Análisis y reportes** | |
| **Usos para decidir** | |
| **Aspectos especiales** | |
| **Contacto** | |

MÓDULO 2

# Referencias bibliográficas


1. Organización Panamericana de la Salud. Módulos de Principios de Epidemiología para el Control de Enfermedades (MOPECE). Segunda edición revisada. Unidad 4: Vigilancia en salud pública. Washington, DC: OPS; 2011. ISBN 92 75 32407 7. Cuadro 4.4, p. 23.
2. World Health Organization. WHO recommended surveillance standards. 2nd ed. Geneva: WHO; 1999. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 (1ª ed., 1997). Disponible en: OMS
3. Ministerio de Salud de la Nación. Manual de normas y procedimientos de vigilancia y control de eventos de notificación obligatoria. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2026. Disponible en: PDF
4. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Disposición 1/2026. Boletín Oficial Nº 35.903; 6 may 2026. Disponible en: texto
5. Ley Nº 15.465. Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. Boletín Oficial; 1960.
6. Ministerio de Salud de la Nación. Ficha de notificación: intoxicación/exposición por monóxido de carbono. Versión 2024. Disponible en: PDF
7. Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, Dirección General de Epidemiología. Intoxicación por monóxido de carbono. Neuquén; mayo de 2026. Disponible en: PDF
8. Damín C, González Negri MR, Bizantino G, coordinadores. Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono. Buenos Aires; 2019.
9. German RR, Lee LM, Horan JM, Milstein RL, Pertowski CA, Waller MN. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems. MMWR Recomm Rep. 2001;50(RR-13):1-35.
10. Declich S, Carter AO. Public health surveillance: historical origins, methods and evaluation. Bull World Health Organ. 1994;72(2):285-304.
11. Teutsch SM, Thacker SB. Planificación de un sistema de vigilancia en salud pública. Bol Epidemiol OPS. 1995;16(1):1-7.
12. Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Epidemiología. Guía para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud en el nivel local. Buenos Aires; 2013.
13. Organización Panamericana de la Salud. Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Décima revisión (CIE-10). Washington, DC: OPS; 1995.
14. Lee LM, Teutsch SM, Thacker SB, St. Louis ME, editores. Principles and practice of public health surveillance. 3ª ed. Nueva York: Oxford University Press; 2010.